

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CONTENIDOS Y REGLAMENTO MAT1630 - CÁLCULO III - Primer Semestre 2024

Pagina Web: <http://www.labmat.puc.cl/>

PROFESORES DE CÁTEDRA

Profesor	Sección	Horario	Ayudantía	Laboratorio
Thomas Führer	1	L-W:2	M:6	J:2
Thomas Führer	2	L-W:2	M:6	J:2
Mircea Petrache	3	L-W:2	M:6	J:2
Mircea Petrache	4	L-W:2	M:6	J:2
Marta García Huidobro	5	L-W:2	M:4	J:4
Marta García Huidobro	6	L-W:2	M:6	V:4
Antonio Behn	7	L-W:1	M:4	J:4
Antonio Behn	8	L-W:1	M:6	V:4
Matías Díaz	9	L-W:1	M:6	V:4
Matías Díaz	10	L-W:1	M:6	V:4

PROFESOR DE LABORATORIOS: Daniel Vidal (davidal@mat.uc.cl).

REGLAMENTO DEL CURSO

1. Todas las evaluaciones de este curso (interrogaciones y examen) serán digitalizadas y corregidas en la plataforma labmat. **Deben ser respondidas por los alumnos usando un lápiz que permita la digitalización adecuada de las respuestas.**
2. Los alumnos que se ausenten justificadamente a una (y solo una) interrogación recuperaran esa nota con la nota del examen. Es la unidad académica de cada alumno la encargada de evaluar la pertinencia de las justificaciones de inasistencias.
3. Inicialmente, los alumnos que se ausenten justificadamente al examen o a más de una interrogación quedarán con nota P (pendiente) y deberán realizar un examen recuperativo al comienzo del semestre siguiente. En caso de inasistencia justificada al examen, el examen recuperativo reemplazará la nota del examen. Mientras que la inasistencia justificada a dos interrogaciones se reemplazará una nota con la del examen y la otra con el examen recuperativo.
4. Se entenderá que todo alumno inscrito en el curso tiene disponibilidad horaria para todas las evaluaciones del curso, en el día y hora que estén fijadas. No se tomarán evaluaciones extraordinarias.
5. Cualquier forma de deshonestidad académica será sancionada con la máxima rigurosidad permitida por el reglamento. Se informará a la dirección de docencia de la unidad académica a la que pertenece el alumno para que ésta aplique sanciones adicionales que estime convenientes.
6. Las evaluaciones corregidas serán entregadas a través de la plataforma labmat en un máximo 15 días hábiles después de realizada.
7. Las solicitudes de corrección (también conocidas como “reclamos”) se aceptarán por escrito a través de la plataforma labmat en el periodo estipulado en la fecha de entrega.
8. Al solicitar corrección de su trabajo, tenga en cuenta que:
 - a) Su puntaje puede subir o bajar, pudiéndose incluso recorrer (subiendo o bajando la nota) de aquellas preguntas que usted no solicitó recorrer.

- b) Reclamos sobre la cantidad de puntaje asignado a una parte de la solución (“me parece que el plantear la ecuación debería tener 2.5 puntos, no 1.5”) no serán tomados en consideración.
9. Para cada evaluación, los celulares deben ser apagados, dejados dentro de la mochila, y ésta en el suelo.

PROGRAMA

- 1. Curvas en el plano y en el espacio.**
- 2. Integrales de línea.**
- 3. Teorema de Green.**
- 4. Integrales de superficie.**
- 5. Teoremas de cálculo vectorial.**

BIBLIOGRAFÍA

Texto guía:

- Stewart, James; Cálculo, trascendentes tempranas, 7 ed., Cengage Learning 2012.

Bibliografía adicional:

- Marsden & Tromba; Cálculo Vectorial, 3ra ed., Addison-Wesley Iberoamericana, 1991.
- Pita Ruiz; Cálculo Vectorial, 1era ed, Prentice Hall Hispanoamericana, 1995.
- Thomas; Thomas' Calculus, Early Transcendentals, 13th ed., Pearson, 2014.
- Salas, Hille & Etgen; Calculus: One and Several Variables, 10th ed., Wiley, 2006.

EVALUACIÓN

1. Se realizarán las siguientes evaluaciones durante el curso:
 - I1: 27 de marzo en los módulos 7 y 8, cuya nota se simboliza por I1.
 - I2: 24 de abril en los módulos 7 y 8, cuya nota se simboliza por I2.
 - I3: 22 de mayo en los módulos 7 y 8, cuya nota se simboliza por I3.
 - E: 9 de julio (Examen Final) en los módulos 5 y 6, su nota se simboliza por E.
2. Se realizará un laboratorio (dirigido por el profesor Vidal), la nota del laboratorio se simboliza por L.
3. La nota final NF se calcula como sigue:

$$NF = 0,1 * L + 0,2 * (I1 + I2 + I3) + 0,3 * E$$

y el curso se aprueba con $NF \geq 4,0$. Todas estas notas son redondeadas a un solo decimal.